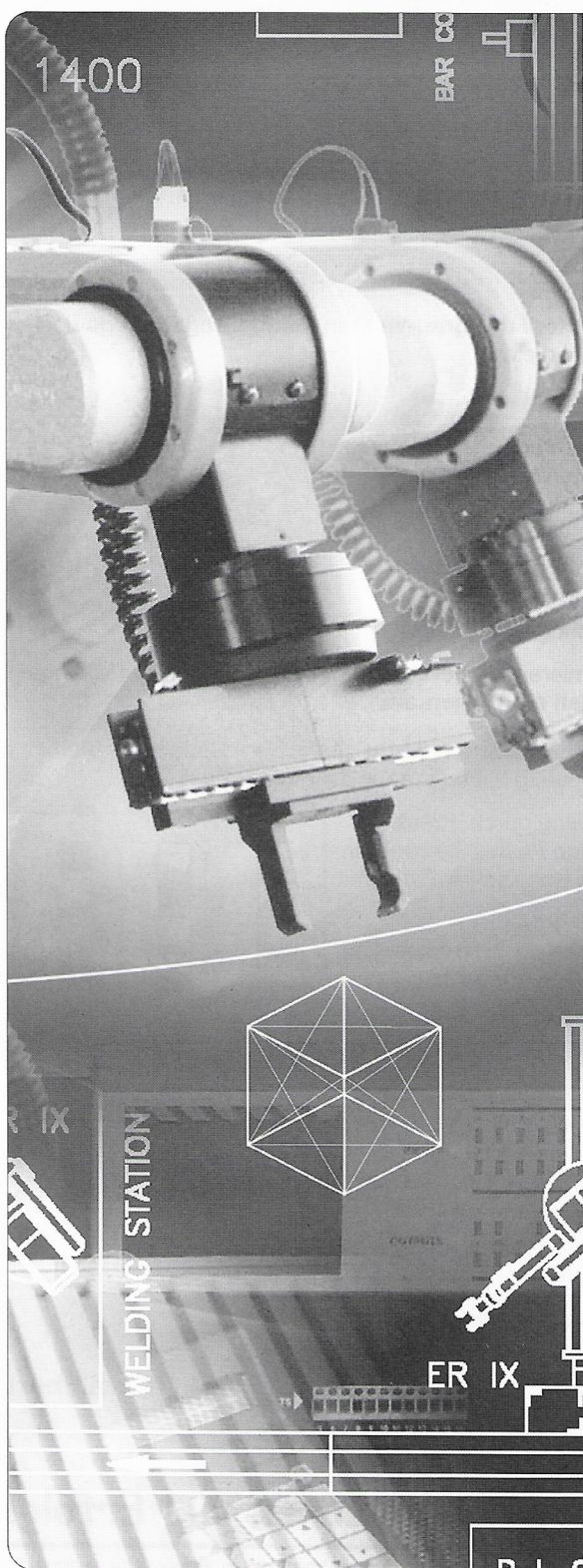




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung
Teil A

Winter 2021/22

W21 0941/0942 K1

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelforschungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2021, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grau-weißen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

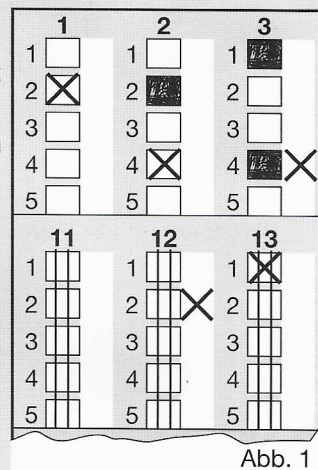


Abb. 1

4

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Markierungsbogen

Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr.

Prüfungsnummer

Berufs-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Freigeige-Nr.

Tragen Sie bitte ein:

Prüfungsart und -termin

Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt

Ihre Prüfungsnummer

• Ihre Berufsnummer

- Ihren Vor- und Familiennamen sowie
Ihren Ausbildungsbetrieb

- Ihren Ausbildungsberuf

- Hier „01“

- Hier „Arbeitsplanung“

- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch

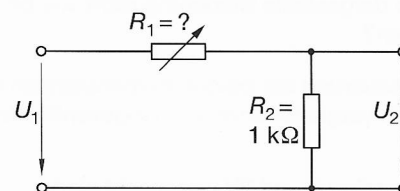
Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:

- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Die dargestellte Schaltung zeigt eine mögliche Realisierung eines P-Reglers. Wie groß muss der Widerstand R_1 (in $k\Omega$) sein, damit sich ein Übertragungsbeiwert von 0,2 ergibt?

- 1 $R_1 = 0,1 \text{ k}\Omega$
- 2 $R_1 = 0,4 \text{ k}\Omega$
- 3 $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$
- 4 $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$
- 5 $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$



Nebenrechnung Aufgabe 1:

2

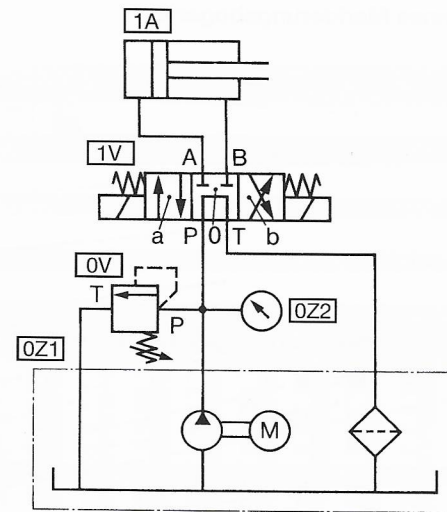
Welches Bauteil ermöglicht eine lastunabhängige Steuerung der Vorschubgeschwindigkeit eines Hydraulikzylinders?

- 1 Entsperrbares Rückschlagventil
- 2 Drosselventil
- 3 Stromregelventil
- 4 Druckbegrenzungsventil
- 5 Hydrospeicher

3

Welchen Druck zeigt das Überdruckmessgerät 0Z2 an, wenn die Pumpe eingeschaltet ist und das Ventil 1V in der Nullstellung steht?

- 1 Fast 0 bar
- 2 25 bar
- 3 50 bar
- 4 75 bar
- 5 100 bar



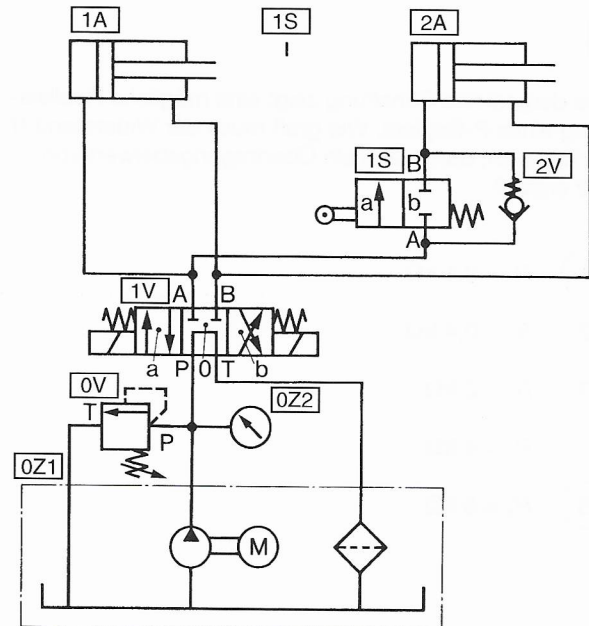
$$p_e = 100 \text{ bar}$$

$$n = 1500 \text{ min}^{-1}$$

4 nicht abwählbar!

Die Kolbenstange des Zylinders 2A soll erst ausfahren, nachdem die Kolbenstange des Zylinders 1A die vordere Endlage erreicht hat. Beide Kolbenstangen der Zylinder sollen dann gleichzeitig wieder einfahren. Warum kann die im Schaltplan dargestellte Steuerung *nicht* wie beschrieben ablaufen?

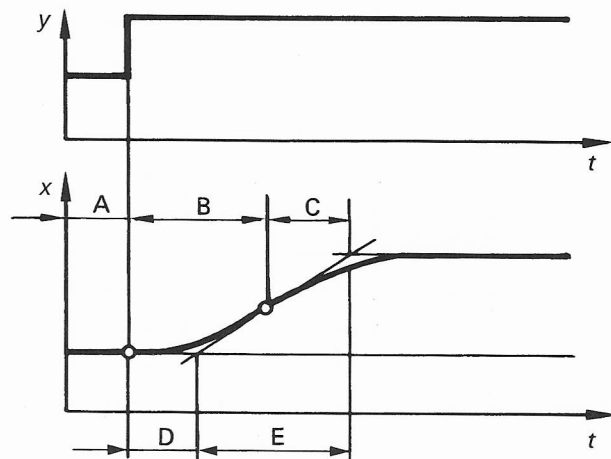
- 1 Weil zur Steuerung der beiden Kolbenstangen der Zylinder ein vorgesteuertes 4/3-Wegeventil erforderlich ist
- 2 Weil die Ventile 1S und 2V vertauscht sind
- 3 Weil beim Ventil 1V die Arbeitsleitungen an den Anschlüssen A und B vertauscht sind
- 4 Weil das Ventil 1S in der Ausgangsstellung nicht betätigt ist
- 5 Weil die Anschlüsse des Ventils 2V vertauscht sind



5

Welcher Zeitabschnitt bei der abgebildeten Sprungantwort ist die Verzugszeit?

- 1 Abschnitt A
- 2 Abschnitt B
- 3 Abschnitt C
- 4 Abschnitt D
- 5 Abschnitt E

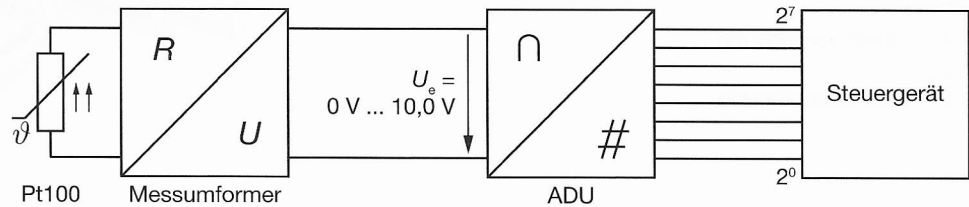


6

nicht abwählbar!

Ein analoger Temperatursensor mit Messumformer ist über einen 8-Bit-Analog-Digital-Umsetzer (ADU) an ein digitales Steuergerät angeschlossen. Sie bekommen den Auftrag, die Temperaturmesskette zu überprüfen. Ihr Logikanalysator (Logic Analyzer) zeigt am Ausgang des ADU das 8-Bit-Datensignal „00101101“. Welche Spannung U_e (in V) liegt am Eingang des ADU an?

- 1 $U_e \approx 0,8 \text{ V}$
- 2 $U_e \approx 1,8 \text{ V}$
- 3 $U_e \approx 2,6 \text{ V}$
- 4 $U_e \approx 4,3 \text{ V}$
- 5 $U_e \approx 10,0 \text{ V}$



Nebenrechnung Aufgabe 6:

7

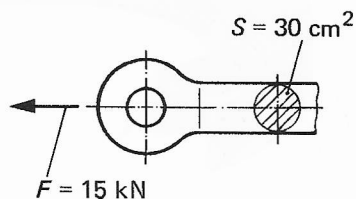
Was versteht man unter thermoplastischen Kunststoffen?

- 1 Kunststoffe, die bei Betriebstemperaturen bis zu $+300 \text{ }^\circ\text{C}$ eingesetzt werden können
- 2 Kunststoffe, die mehrmals warmumgeformt werden können
- 3 Kunststoffe, die nur einmal warmumgeformt werden können
- 4 Kunststoffe, die unter Wärme und Druck ausgehärtet werden
- 5 Kunststoffe, die auch bei Temperaturen unter $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ weich und biegsam sind

8

Auf die skizzierte Zugstange wirkt eine Kraft von $F = 15 \text{ kN}$. Wie groß ist die Zugspannung σ_z (in N/mm^2)?

- 1 $\sigma_z = 5 \text{ N/mm}^2$
- 2 $\sigma_z = 10 \text{ N/mm}^2$
- 3 $\sigma_z = 15 \text{ N/mm}^2$
- 4 $\sigma_z = 25 \text{ N/mm}^2$
- 5 $\sigma_z = 75 \text{ N/mm}^2$

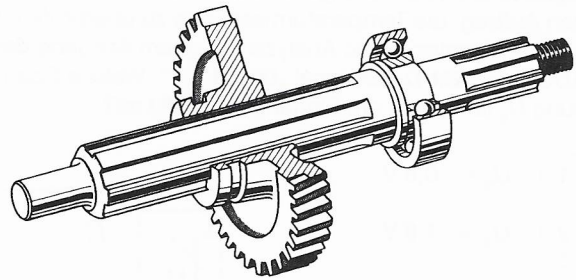


Nebenrechnung Aufgabe 8:

9

Wie wird die dargestellte Verbindung zwischen Welle und Schieberad genannt?

- ① Keilwellenverbindung
- ② Tangentkeilverbindung
- ③ Zahnwellenverbindung
- ④ Hirthverzahnung
- ⑤ Kerbverzahnung



10

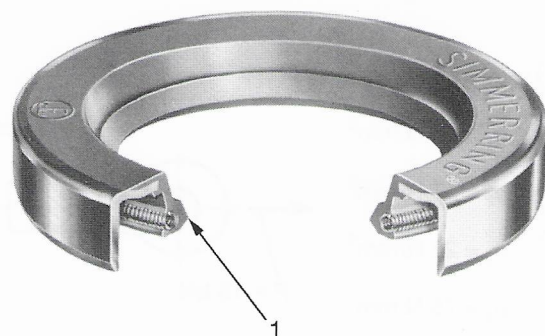
Wodurch unterscheiden sich Passfedern von Keilen?

- ① Durch die Art der Befestigung in der Welle.
- ② Passfedern erzeugen keinen Anpressdruck zwischen Welle und Nabe.
- ③ Passfedern sitzen in der Welle fest, Keile in der Nabe.
- ④ Passfedern sind immer rundstirnig, Keile immer geradstirnig.
- ⑤ Passfedern sind gehärtet, Keile ungehärtet.

11

Welche Behauptung über diese Dichtung ist richtig?

- ① Sie ist zur Abdichtung sehr hoher Flüssigkeitsdrücke geeignet.
- ② Die mit 1 gekennzeichnete Dichtlippe muss von der abzudichtenden Stelle abgewendet sein.
- ③ Sie verhindert bei Wellen das Austreten von Schmierstoff und das Eindringen von Schmutz.
- ④ Sie kann anstelle eines Runddichtrings verwendet werden.
- ⑤ Sie dreht sich mit der Welle im Gehäuse.



12

Ein Radial-Wellendichtring verschleißt in unregelmäßigen Abständen. Welche Instandhaltungsstrategie kommt zur Anwendung?

- ① Störungsbedingte Instandhaltung
- ② Vorbeugende Instandhaltung
- ③ Zeitabhängige Instandhaltung
- ④ Zufällige Instandhaltung
- ⑤ Intervallabhängige Instandhaltung

13

Für den Vorschub einer Bohrstation ist eine Kupplung vorgesehen. Wozu wird eine Kupplung i. d. Regel *nicht* dauerhaft verwendet?

- ① Zum Dämpfen von Drehmomentstößen
- ② Zum Herstellen des Drehmomentflusses
- ③ Zum Unterbrechen des Drehmomentflusses
- ④ Zum kraft- oder formschlüssigen Verbinden von Wellen
- ⑤ Zum Übersetzen von Umdrehungsfrequenzen

14

Welche Aussage zu Kühlschmierstoffen ist richtig?

- ① Kühlschmierstoffe sind immer mit Wasser gemischt.
- ② Kühlschmierstoffe sind nicht gesundheitsschädlich.
- ③ Gebrauchte Kühlschmierstoffe sind Sonderabfälle.
- ④ Mitarbeiter müssen nicht im Umgang mit Kühlschmierstoffen unterwiesen werden.
- ⑤ Durch Kühlschmierstoffe gibt es keinen Werkzeugverschleiß.

15

Welche Hilfeleistungen (Rettungskette) muss ein „Ersthelfer“ bei Erreichen eines Unfallorts einleiten?

- ① Erste Hilfe, Rettungsdienst, Notruf
- ② Sofortmaßnahmen, Notruf, Erste Hilfe
- ③ Rettungsdienst, Krankenhaustransport, Erste Hilfe
- ④ Nur Sofortmaßnahmen
- ⑤ Nur Rettungsdienst

16 nicht abwählbar!

Die Position des Greifers eines Schwenkarmroboters hat folgende Raumkoordinaten:

$x = 240,30$ $y = 80,40$ $z = 92,50$

Die nächste Position soll um 20 mm niedriger liegen.

Welche Koordinatenangaben sind richtig?

- ① $x = 240,30$ $y = 100,40$ $z = 92,50$
- ② $x = 220,30$ $y = 80,40$ $z = 72,50$
- ③ $x = 240,30$ $y = 60,40$ $z = 92,50$
- ④ $x = 220,30$ $y = 60,40$ $z = 92,50$
- ⑤ $x = 240,30$ $y = 80,40$ $z = 72,50$

17

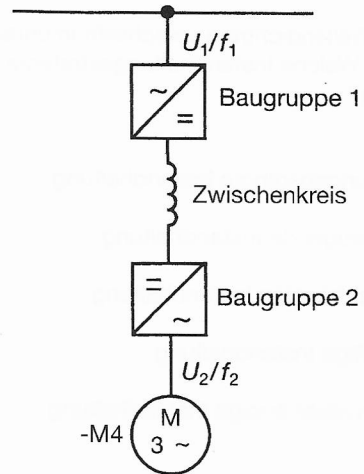
Ein Drehstrom-Asynchronmotor mit Kurzschlussläufer weist zwei getrennte Ständerwicklungen mit unterschiedlichen Polzahlen auf. Welche Größe soll dadurch beeinflusst werden?

- ① Die Betriebsspannung
- ② Die Netzfrequenz
- ③ Der Läuferdurchmesser
- ④ Die Stromaufnahme
- ⑤ Die Umdrehungsfrequenz

18

Welche Behauptung über die dargestellte Steuerung des Drehstrommotors -M4 ist richtig?

- 1 Der Zwischenkreis ist als Wechselspannungszwischenkreis ausgeführt.
- 2 Die Frequenz f_2 kann grundsätzlich nicht verändert werden.
- 3 Die Baugruppe 2 ist ein Gleichrichter.
- 4 Die Baugruppe 1 ist ein Wechselrichter.
- 5 Mit der Schaltung kann über f_2 die Umdrehungsfrequenz des Motors verändert werden.



19 nicht abwählbar!

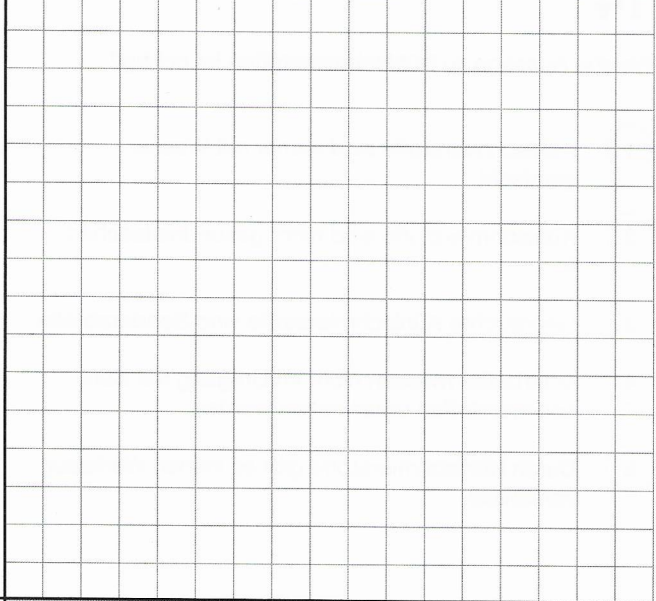
Welchen Wert hat der Wirkungsgrad des Schaltnetzteils bei folgenden Messwerten?

Eingangswerte: $U_E = 230 \text{ V}$, $I_E = 30 \text{ mA}$

Ausgangswerte: $U_A = 5 \text{ V}$, $I_A = 1,2 \text{ A}$

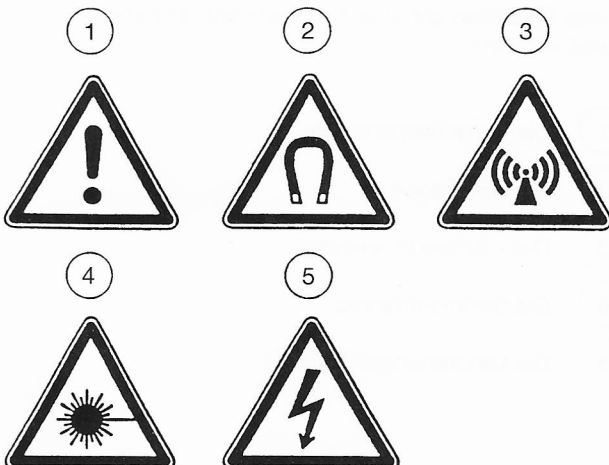
- 1 $\eta = 0,025$
- 2 $\eta = 0,543$
- 3 $\eta = 0,78$
- 4 $\eta = 0,87$
- 5 $\eta = 1,15$

Nebenrechnung Aufgabe 19:



20

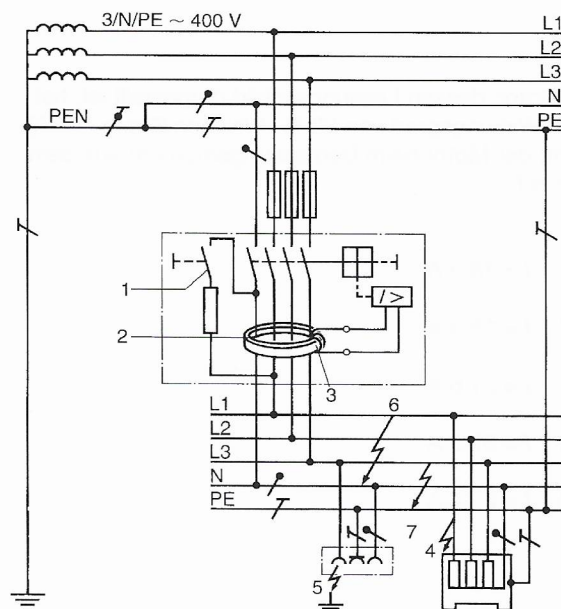
Welches der Warnzeichen warnt vor Laserstrahlen?



21 nicht abwählbar!

In welchem der genannten Fälle löst die RCD *nicht* aus?

- 1 Beim Drücken der mit 1 gekennzeichneten Prüftaste
- 2 Bei dem mit 4 gekennzeichneten Körperschluss
- 3 Bei dem mit 5 gekennzeichneten Erdschluss
- 4 Bei dem mit 6 gekennzeichneten Kurzschluss zwischen L1 und N
- 5 Bei der mit 7 gekennzeichneten Verbindung zwischen L3 und PE



22

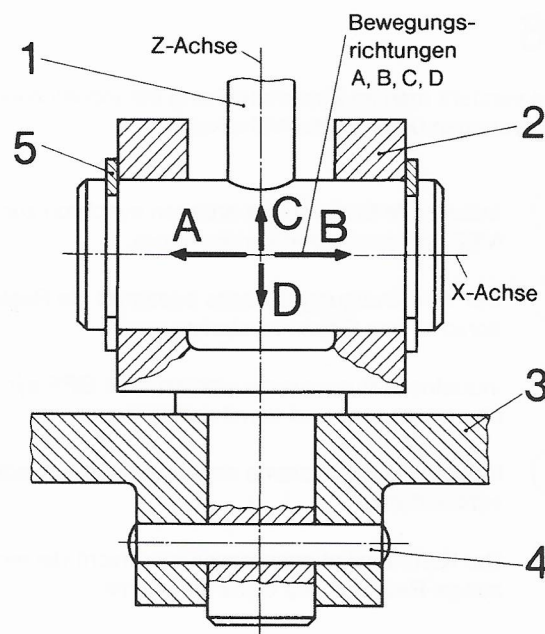
Welchen Vorteil haben Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) vom Typ B gegenüber Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) vom Typ A?

- 1 Bei sinusförmigen Fehlerströmen verkürzt sich die Auslösezeit.
- 2 Sie sind unempfindlicher gegenüber Überspannungen.
- 3 Sie haben einen geringeren Platzbedarf.
- 4 RCDs vom Typ B erfassen auch glatte Gleichfehlerströme.
- 5 Sie können die RCDs vom Typ B auch zweipolig anschließen.

23 nicht abwählbar!

Der Zylinderstift (Teil 4) wird entfernt. Wie kann der mit 1 gekennzeichnete Gelenkbolzen bewegt werden?

- 1 Er kann nur in Richtung C verschoben werden.
- 2 Er kann in die Richtungen C und D verschoben werden.
- 3 Er kann in die Richtungen A und B verschoben und um die X- und die Z-Achse gedreht werden.
- 4 Er ist in alle Richtungen verschiebbar und kann um alle Achsen gedreht werden.
- 5 Er kann in Richtung C verschoben und um die X- und die Z-Achse gedreht werden.



24

Der Motor, dessen Leistungsschild dargestellt ist, hat einen Wirkungsgrad von 92 %. Welchen Strom I (in A) nimmt der Motor beim Bemessungsmoment aus dem Netz auf?

- 1 $I = 18,3 \text{ A}$
- 2 $I = 18,9 \text{ A}$
- 3 $I = 21,6 \text{ A}$
- 4 $I = 37,5 \text{ A}$
- 5 $I = 69,4 \text{ A}$

Hersteller

Typ

D-Mot. Nr.

500 V ? A

15 kW cos φ 0,87

1484 min⁻¹ 50 Hz

Isol.-Kl. B IP 22

VDE 530

Nebenrechnung Aufgabe 24:

25

Welche Behauptung über den Schmitt-Trigger ist richtig?

- 1 Er arbeitet als Frequenzteiler.
- 2 Er erzeugt Sinusschwingungen.
- 3 Er arbeitet als Impulsformer.
- 4 Er arbeitet als Frequenzverdoppler.
- 5 Er wandelt Rechteckimpulse in Sinusschwingungen um.

26

Was versteht man im Zusammenhang mit industriellen Bussystemen unter Echtzeitfähigkeit?

- 1 Industrielle Bussysteme arbeiten synchron zur MEZ und sind damit immer aktuell.
- 2 Der Verständigungsprozess bestimmt die Reaktionszeit des Gesamtsystems.
- 3 Industrielle Bussysteme werden über GPS synchronisiert und sind damit sehr genau.
- 4 Industrielle Bussysteme sind grundsätzlich nicht echtzeitfähig.
- 5 Der Kommunikationsprozess stört nicht die rechtzeitige Reaktion des Gesamtsystems.

27

Ein hydraulischer Schraubstock soll eine Spannkraft von maximal $F = 12 \text{ kN}$ erreichen. Der Spannzylinder hat eine Kolbenfläche $A = 19,63 \text{ cm}^2$ und einen Wirkungsgrad $\eta = 0,88$. Wie groß muss der aufzubringende Druck p (in bar) sein?

- 1 $p = 17 \text{ bar}$
- 2 $p = 19 \text{ bar}$
- 3 $p = 61 \text{ bar}$
- 4 $p = 69 \text{ bar}$
- 5 $p = 89 \text{ bar}$

Nebenrechnung Aufgabe 27:

28

Welche Baugruppen befinden sich grundsätzlich in einer SPS?

- 1 Schließer, Öffner, Relais, Zeitglieder
- 2 Zentralgerät (CPU), Programmspeicher, Merker
- 3 Zentralgerät (CPU), Eingabeeinheit, Ausgabeeinheit
- 4 Zentralgerät (CPU), Relais, Netzteil, Zeitglieder, Merker
- 5 Zentralgerät (CPU), Sensoren, Aktoren

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr.

Prüfungsnummer

Berufs-Nr.

Projekt-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Komma stellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

Bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2

U3 U4

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

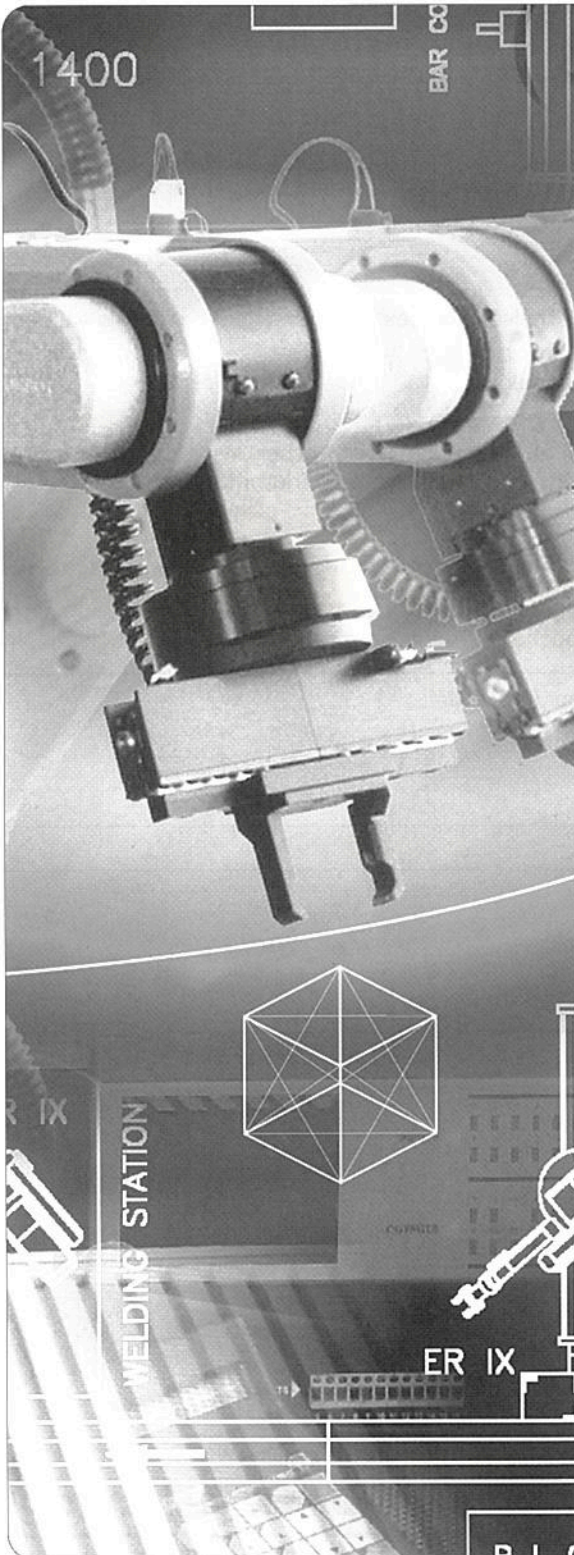
3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung
Teil B

Winter 2021/22

W21 0941/0942 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2021, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit:	Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel:	Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 1 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Ein Industrieroboter ist in einer Produktionslinie eingesetzt. Die gesamte Roboterzelle soll modernisiert werden. Der Produktionsprozess und die Arbeitssicherheitsbestimmungen haben sich geändert.

U1

Bevor der Umbau beginnen kann, muss die Roboterzelle außer Betrieb genommen werden.

1. Nennen Sie drei Unfallrisiken, die im Umgang mit Industrierobotern bestehen. (3 Pkte.)
2. Geben Sie vier Schutzeinrichtungen an, mit denen Gefährdungen von Mitarbeitern vermieden werden können. (4 Pkte.)
3. Nennen Sie drei Tätigkeiten zur Außerbetriebnahme. (3 Pkte.)

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

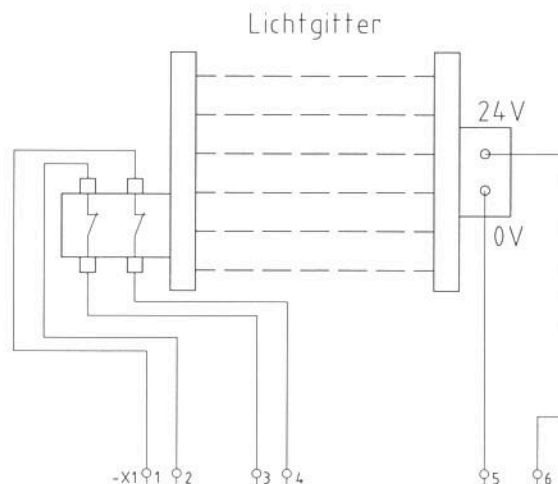
Ein Lichtgitter soll an den Roboter angeschlossen werden.

1. Welche Aufgabe hat das Lichtgitter? (1 Pkt.)
2. Das Lichtgitter wird mit 24 V DC versorgt und soll den Roboter in den Not-Halt versetzen.
Erklären Sie den Unterschied zwischen NOT-AUS und Not-Halt. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Sie erhalten den Auftrag, das Lichtgitter an den Roboter anzuschließen.
Schließen Sie die Leitungen des Lichtgitters (X1.1 bis X1.6) an die entsprechenden Klemmen am Roboter an, damit der Not-Halt realisiert ist. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:



Safety	Remote	Power	Configurable Inputs	Configurable Outputs	Digital Inputs	Digital Outputs	Analog
24V ☐	12V ☐	PWR ☐	24V ☐	0V ☐	24V ☐	0V ☐	AG ☐
E10 ☐	GND ☐	GND ☐	CI0 ☐	CO0 ☐	DI0 ☐	DO0 ☐	AI0 ☐
24V ☐	ON ☐	24V ☐	24V ☐	0V ☐	24V ☐	0V ☐	AG ☐
E11 ☐	OFF ☐	0V ☐	CI1 ☐	CO1 ☐	DI1 ☐	DO1 ☐	AI1 ☐
24V ☐			24V ☐	0V ☐	24V ☐	0V ☐	AG ☐
SI0 ☐			CI2 ☐	CO2 ☐	DI2 ☐	DO2 ☐	A00 ☐
24V ☐			24V ☐	0V ☐	24V ☐	0V ☐	AG ☐
SI1 ☐			CI3 ☐	CO3 ☐	DI3 ☐	DO3 ☐	A01 ☐

4. Warum werden Öffnerkontakte an dem Lichtgitter verwendet und warum sind diese doppelt vorhanden? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Der Greifer des Roboters ist mit einem analogen Drucksensor ausgestattet. Der Arbeitsbereich des Greifers muss zwischen 5 bar und 6 bar liegen. Liegt der Druck nicht innerhalb der Sollvorgabe, stoppt der Bearbeitungsprozess und eine Kontrollleuchte blinkt. Es wird der Messbereich von 4–20 mA verwendet. Der Nenndruckbereich liegt zwischen 0 und 10 bar.

Folgende Daten sind der Analogbaugruppe zu entnehmen.

	Spannung Messbereich ±10 V	Integer-Wert	Strom Messbereich 4 ... 20 mA	Integer-Wert
Überlauf	> 11,759	32 767	> 22,815	32 767
Übersteuerungsbereich	11,7589	32 511	22,810	32 511
	.	.	.	.
	10,004	27 649	20,005	27 649
Nennbereich	10,000	27 648	20,000	27 648
	.	.	.	.
	-10,000	-27 648	4,000	0
Untersteuerungsbereich	-10,004	-27 649	3,995	-1
	.	.	.	.
	-11,759	-32 512	1,1845	-4 864
Unterlauf	< -11,76	-32 767	< 1,1845	-32 767

1. Nennen Sie zwei Vorteile, die das Einheitssignal 4–20 mA im Vergleich zum Einheitssignal 0–10 V bietet. (2 Pkte.)
2. Berechnen Sie den Strombereich an der Analogbaugruppe für den vorgeschriebenen Arbeitsdruck von 5–6 bar. (4 Pkte.)
3. Zwischen welchen Integer-Werten liegt der Arbeitsdruck? (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

U4

Die komplette Anlage ist an ein Dreiphasenwechselstromnetz angeschlossen und hat folgende Leistungsdaten:

$$P_N = 16 \text{ kW} \quad f = 50 \text{ Hz}$$

$$U = 400 \text{ V} \quad I = 30 \text{ A}$$

$$\cos \varphi = 0,84$$

Die Anlage soll auf $\cos \varphi = 0,95$ kompensiert werden.

1. Nennen Sie zwei Vorteile der Kompensation. (2 Pkte.)
2. Berechnen Sie die Wirkleistung P_{zu} (in kW) der Anlage. (3 Pkte.)
3. Berechnen Sie die zur Kompensation benötigte kapazitive Blindleistung Q_C (in var). (3 Pkte.)
4. Berechnen Sie die Kapazität C (in μF) zur Kompensation. (2 Pkte.)
(Sollten Sie die Aufgaben 2. und 3. nicht gelöst haben, nutzen Sie den Wert $Q_C = 6000 \text{ var}$.)

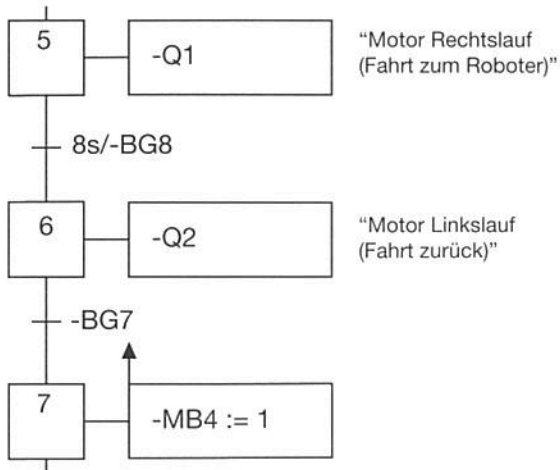
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Rohmaterial wird über ein Transportband in die Roboterstation geführt. Bei Erreichen eines Sensors übernimmt der Roboter das Material.



1. Wie bezeichnet man die Aktion des Funktionsschritts 7 und welche Eigenschaft hat dieser Aktionstyp? (2 Pkte.)
2. Skizzieren Sie das Netzwerk für den Funktionsschritt 6 in der Funktionsbausteinsprache (FBS). (8 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

Blatt 1 von 1: Getriebe

Über das Winkelgetriebe wird das Transportband angetrieben. Das Anlagenpersonal hat Schmierstoffaustritt bei der Sechskantschraube (Pos.-Nr. 39, unten) und am Lagerdeckel (Pos.-Nr. 17) gemeldet.

1. Nennen Sie zwei mögliche Ursachen für den Austritt von Schmiermittel an dieser Position. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Die Buchse (Pos.-Nr. 16) muss ausgetauscht werden.

Vervollständigen Sie den Arbeitsplan zur Demontage. Anbauteile und Schutzverkleidung sind bereits entfernt. (8 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Nr.	Tätigkeit	Hilfsmittel/Bemerkung
1	Getriebeöl ablassen	Auffangbehälter
2	Zylinderschrauben (Pos.-Nr. 38) lösen und entfernen	
3		Schonhammer
4	Sicherungsblech (Pos.-Nr. 19) aufbiegen	
5		Hakenschlüssel
6	Sicherungsblech (Pos.-Nr. 19) entfernen	
7	Sechskantschrauben (Pos.-Nr. 39) lösen und Lagerdeckel abnehmen	Maulschlüssel SW 13
8		Hydraulische Presse und passende Buchse
9	Welle reinigen und Buchse und Lager entsorgen	

Ergebnis
U6

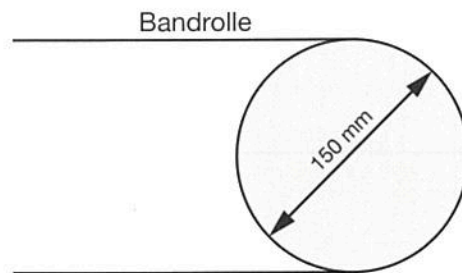
Punkte

U7

Blatt 1 von 1: Getriebe

Am folgenden Elektromotor ist das Winkelgetriebe montiert. Über dieses wird das Transportband angetrieben.

Hersteller	
Typ	
3 ~ Mot.	Nr.
400/690 V Δ/Y	8,5/4,9 A
4,0 kW	S1
$\cos \varphi$ 0,82	
1410 /min	50 Hz
Isol.-Kl. F	IP 54



1. Berechnen Sie das Übersetzungsverhältnis i des Winkelgetriebes. (2 Pkte.)
2. Berechnen Sie die Drehzahl n (in min^{-1}) der Bandrolle. (3 Pkte.)
3. Wie groß ist die Geschwindigkeit v (in m/min) des Transportbands? (3 Pkte.)
4. Die Geschwindigkeit des Transportbands ist relativ hoch.
Nennen Sie zwei Möglichkeiten, die Geschwindigkeit des Transportbands zu reduzieren. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Nach Fertigstellung der Anlage muss diese abgenommen und auf Sicherheit geprüft werden. Die elektrische Inbetriebnahme wird durchgeführt und ist in die Bereiche Besichtigen, Erproben und Messen unterteilt.

1. Nennen Sie für jeden Bereich zwei Beispiele. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Besichtigen	- -
Erproben	- -
Messen	- -

Im Rahmen der Inbetriebnahme messen Sie den Isolationswiderstand der vieradrigen Zuleitung zum Förderbandmotor.

2. Erklären Sie Ihre Vorgehensweise bei der Messung des Isolationswiderstands. (2 Pkte.)

3. Wie hoch muss der Isolationswiderstand mindestens sein? (1 Pkt.)

4. Mit welcher Prüfspannung muss die Messung durchgeführt werden? (1 Pkt.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

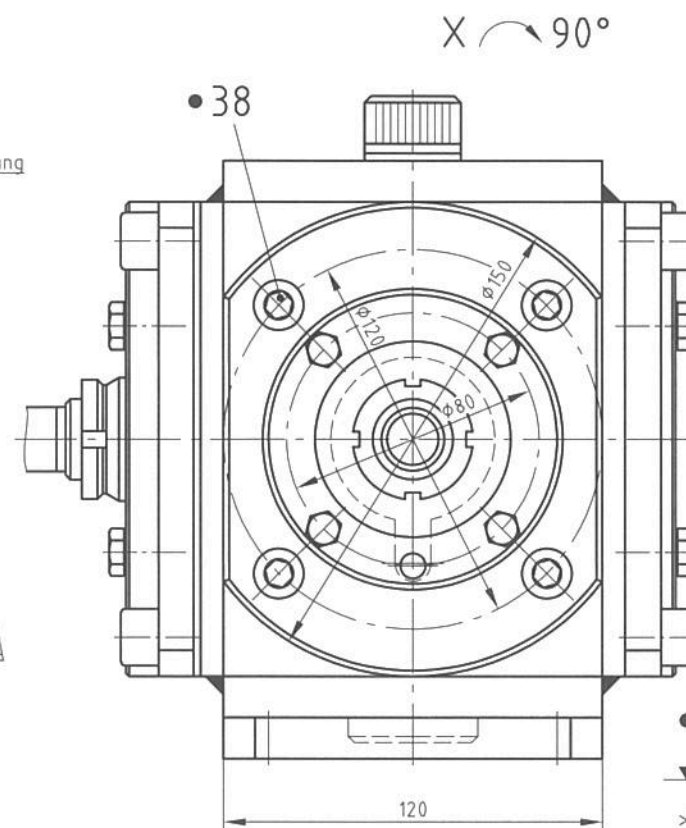
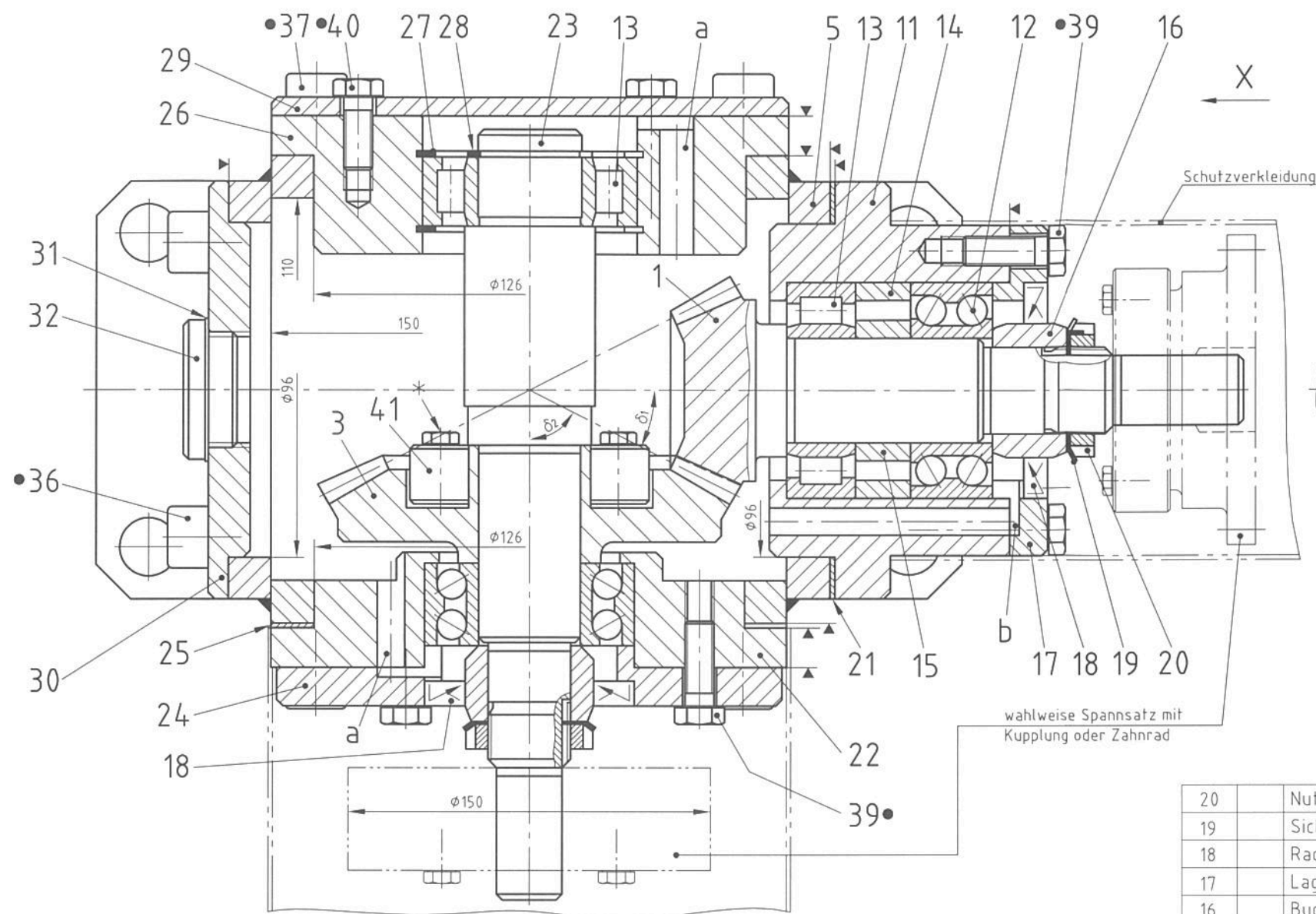
Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **grau-
weißen** Markierungsbogens eintragen!

Datum

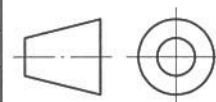
Prüfungsausschuss



- mit Klebstoff gesichert
 - ▼ mit Getriebekitt abgedichtet
 - * maximales Anzugsmoment der Spannschrauben an der Schrumpfscheibe = 29 N·m. Montage- und Demontageanleitung beachten.
- Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

41		Spannsatz 36x30	RFN 4171		
40		Sechskantschraube M8x20	ISO 4017	8.8	
39		Sechskantschraube M8x25	ISO 4017	8.8	
38		Zylinderschraube M12x30	ISO 4762	8.8	
37		Zylinderschraube M12x25	ISO 4762	8.8	
36		Zylinderschraube M12x20	ISO 4762	8.8	
35		Verschlussschraube G1A	DIN 908		
34		Dichtring A22x27	DIN 7603		
33		Entlüftungsschraube R 1/2-A1	GN 552		
32		Sichtscheibe BG 1A-Ms58	DIN 6279		
31		Flachdichtring A33x39	DIN 7603		
30		Deckel		S355J2	
29		Lagerdeckel		S355J2	
28		Sicherungsring 30x1,5	DIN 471		
27		Sicherungsring 62x2	DIN 472		
26		Lagergehäuse		S355J2	
25		Distanzblech, zweiteilig		S235JR	
24		Lagerdeckel		S355J2	
23		Welle		C 60 N	
22		Lagergehäuse		S355J2	
21		Distanzblech, zweiteilig		S235JR	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)

20	Nutmutter KM5	DIN 981			
19	Sicherungsblech MB5	DIN 5406			
18	Radialwellendichtring AS 38x62x7	DIN 3760	S355J2		
17	Lagerdeckel		S355J2		
16	Buchse		S355J2		
15	Distanzring		S355J2		
14	Distanzring		S355J2		
13	Zylinderrollenlager NU 2206	DIN 5412			
12	Schräglager	DIN 628-3206			
11	Lagergehäuse		S355J2		
10	Halter		S235JR	Bl 16	
09	Seitenteil		S235JR	Bl 16	
08	Seitenteil		S235JR	Bl 16	
07	Bodenblech		S235JR	Bl 12	
06	Deckblech		S235JR	Bl 16	
05	Getriebegehäuse			best. aus Pos.-Nr. 06-10	
04	-				
03	Kegelrad		30CrMoV9	m=3 mm; z ₂ =40	
02	-				
01	Kegelradritzel		30CrMoV9	m=3 mm; z ₁ =20	
00	Winkelgetriebe WG 100			Ausführung A	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)



IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2021/22

Maßstab

Mechatroniker/ -in

Getriebe

Blatt: 1 von 1